

DEFENSA FINAL DE PROYECTO

# FadeBooker

Taller Aplicado de Programación

Integrantes (equipo de 4): Mauricio Tapia · Nicolás Vallejos · Steve Lázaró · Fernanda González

Docente: Marcela González

Sección: 001D      Fecha: [ 16 / 06 / 2026 ]

Duoc UC

INFORMÁTICA Y  
TELECOMUNICACIONES



# Agenda

**01**  Contexto y problemática

**02**  Objetivos y alcance

**03**  Metodología, planificación y roles

**04**  Arquitectura y diseño de la solución

**05**  Demostración del producto

**06**  Calidad (QA) y resultados

**07**  Modelo de negocio y monetización

**08**  Gestión, conclusiones y cierre

# Contexto y problemática

## El problema que resolvemos

La gestión de citas en barberías suele realizarse mediante llamadas, mensajes o redes sociales, generando desorganización y pérdida de oportunidades de atención. Lo que causa dificultad para reservar horas, falta de control de disponibilidad, cancelaciones de último minuto y escasa visibilidad para barberías y proveedores.

Para esto hemos creado un sistema que prioriza la digitalización de servicios y el aumento de reservas online hacen necesario un sistema centralizado, automatizado y accesible dando paso a gestión de reservas, pagos anticipados, notificaciones automáticas, promoción de barberías y publicidad de proveedores.

Creando una oportunidad para crear una plataforma que conecte clientes, barberías y proveedores, mejorando la experiencia de reserva y generando nuevas oportunidades de negocio.

## [ Dato / cifra clave ]

[ Explica qué representa esta cifra y de dónde proviene ]

## ¿A quién impacta?

- Clientes que buscan reservar servicios de barbería de forma rápida, segura y online.
- Barberos, dueños de barberías, proveedores de productos y administradores de la plataforma.
- Barberías, peluquerías y servicios de cuidado personal, con creciente adopción de herramientas digitales para gestión y marketing.

# Objetivos y alcance



## OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una plataforma digital de gestión de barberías que permita reservar citas, administrar servicios y promover barberías y proveedores mediante herramientas de automatización, pagos y publicidad.

### Objetivos específicos

- Implementar un sistema de reservas online que permita a los clientes agendar citas según disponibilidad en tiempo real.
- Automatizar la gestión de citas y notificaciones, enviando confirmaciones y recordatorios mediante correo electrónico y servicios de mensajería.
- Incorporar herramientas de valor agregado, como simulación de cortes de cabello, sistema de puntos y valoraciones de servicios.
- Desarrollar un modelo de monetización basado en suscripciones, permitiendo a barberías y proveedores promocionar sus servicios y productos dentro de la plataforma.

### Alcance del proyecto



#### Incluye

- Sistema de registro, autenticación y gestión de usuarios según roles (cliente, barbero, dueño, proveedor y administrador).
- Gestión completa de reservas, incluyendo disponibilidad, estados de cita, pagos anticipados y notificaciones automáticas.
- Promoción de barberías y proveedores, mediante suscripciones publicitarias y posicionamiento dentro de la plataforma.



#### Fuera de alcance

- Plataforma nativa movil(power apps)
- Pagos Reales.
- bots de telegram parcialmente integrado

# Metodología y planificación

## Metodología

- Metodología elegida: Tradicional
- Duración de tareas: 1 - 2 semanas
- Ceremonias o instancias de seguimiento : 3 veces a la semana ( M-J-D)
- Jira

## Planificación general — hitos del semestre

1

### Experiencia 1

Definir y planificar la problemática

Semana 4 · 30%

2

### Experiencia 2

Diseño y desarrollo de la página

Semanas 11-12 · 35%

3

### Experiencia 3

Verificación de la solución, calidad y pruebas

Semana 15 -17· 35%

4

### Evaluación Final

Producto al 100% + informe y defensa

Semanas 18-19 · 40%



# Roles del equipo



**Mauricio Tapia**

DBA / Desarrollador /  
Project Manager

Diseño de base de datos  
azure SQL Server,  
incluyendo modelo  
entidad-relación y  
normalización.



**Nicolás Vallejos**

QA / Testing /  
Desarrollador

Ejecución de pruebas  
unitarias y de integración  
con Vitest y Supertest.



**Steve Lázaró**

Jefe de Proyecto /  
Analista / Diseñador

Diseño de interfaz de  
usuario en baja y alta  
fidelidad utilizando Figma  
y Canva.



**Fernanda González**

Analista / Diseñadora

[Levantamiento de  
requerimientos  
funcionales y no  
funcionales

# Stack tecnológico



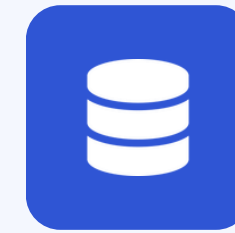
## Frontend

React, Vite.



## Backend

Node.js, Python, Express.js.



## Base de datos

SQL Server (Knex.js)



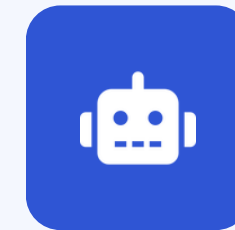
## Cloud / Despliegue

Azure



## Herramientas

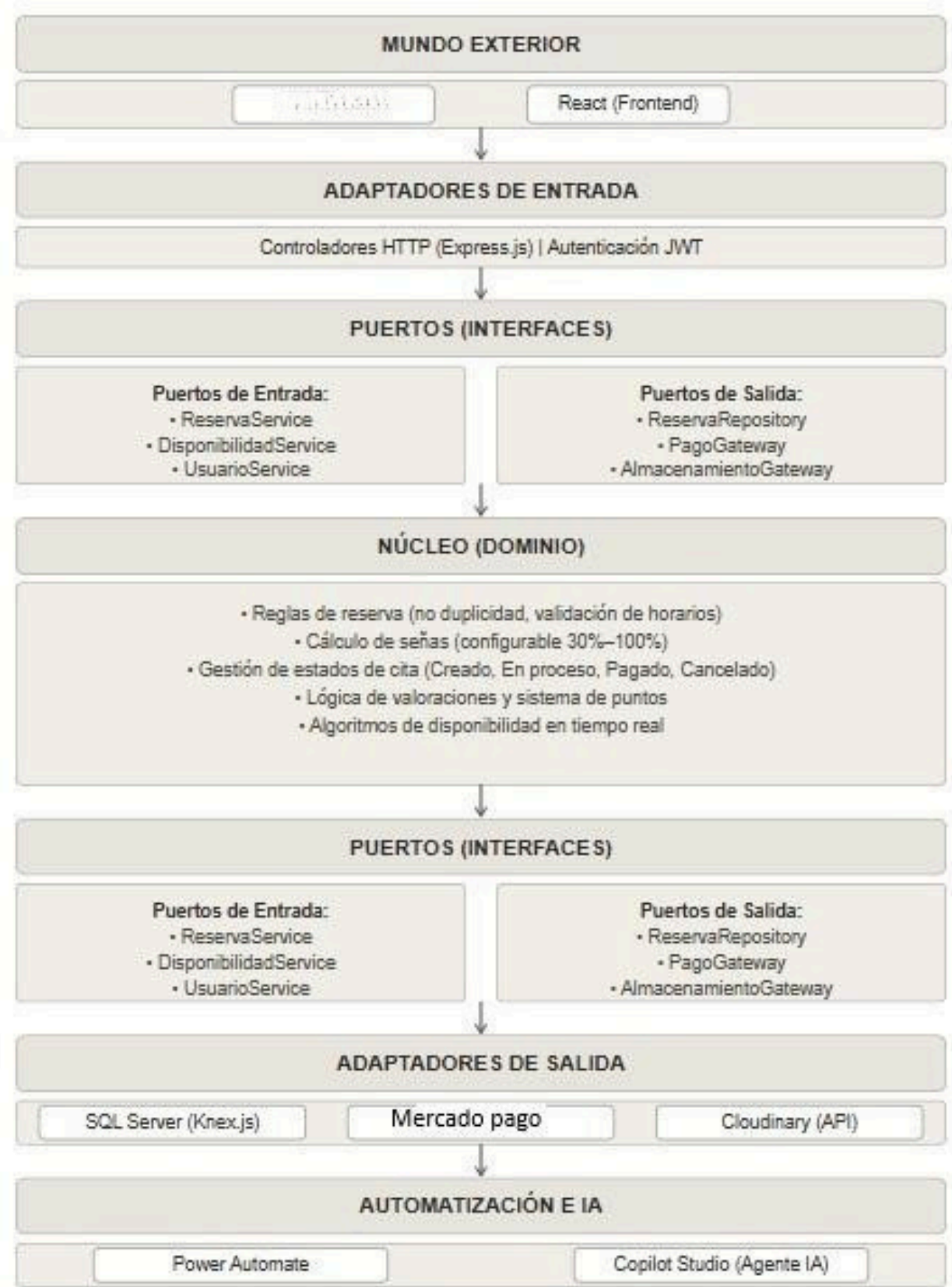
Docker, Power Automate



## Tecnologías disruptivas

Copilot Studio, Cloudinary

# Arquitectura de la solución



- Puntos a explicar**
- Utilizamos un estilo de arquitectura **Hexagonal** subido en Azure. Utilizando mayormente Raect para el front y Node.js para el backend.

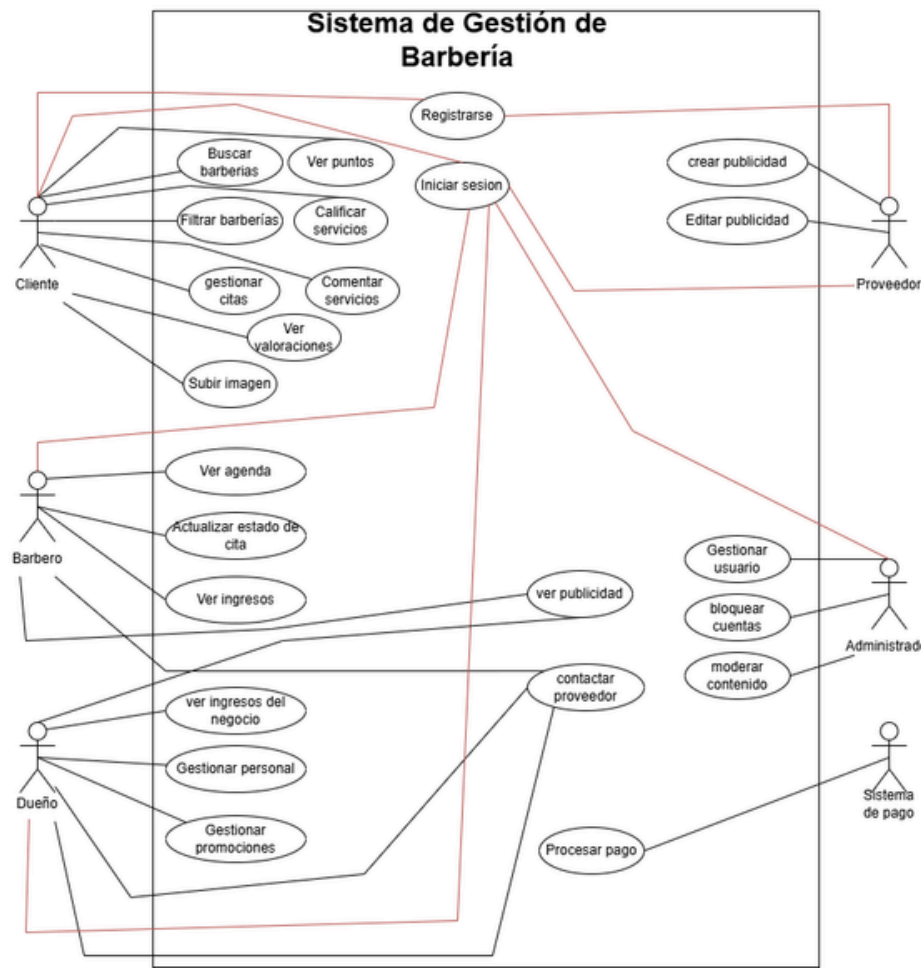


# Diseño de la solución



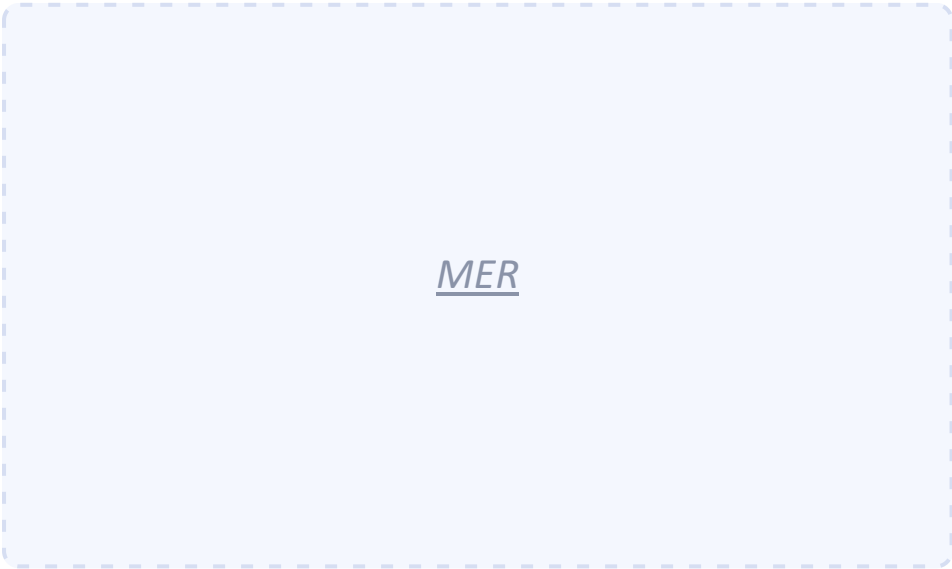
## Diagramas UML

Casos de uso, clases, secuencia o actividad según corresponda.



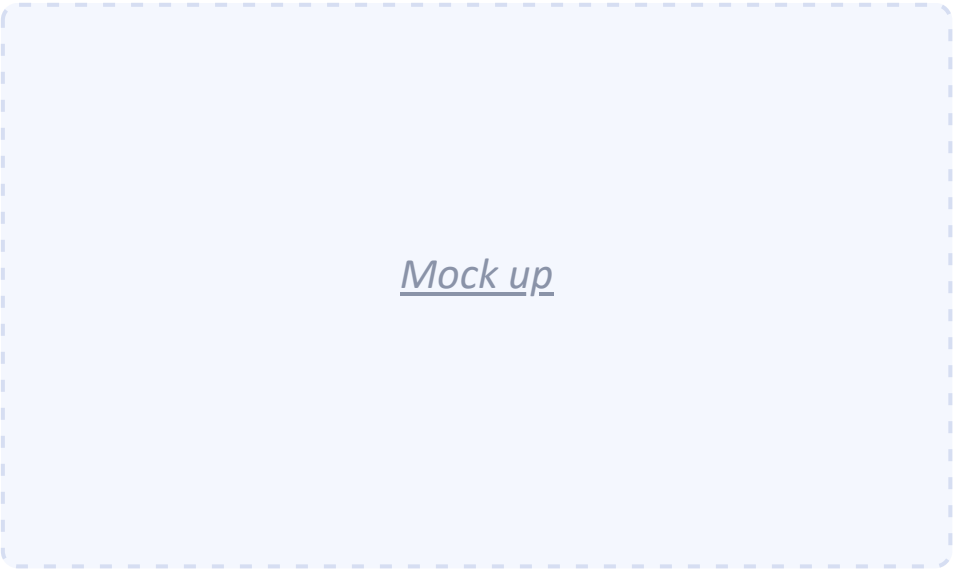
## Modelo de datos (MER)

Entidades, relaciones y atributos de la base de datos.



## Wireframes / MockUp

Bosquejos de las pantallas y la experiencia de usuario.



# Demostración del producto

- 1 [ Caso de uso a mostrar en vivo ]
- 2 [ Recorrido del flujo principal de usuario ]
- 3 [ Funcionalidades destacadas ]
- 4 [ Acceso a la solución en la nube (URL) ]

Página Web

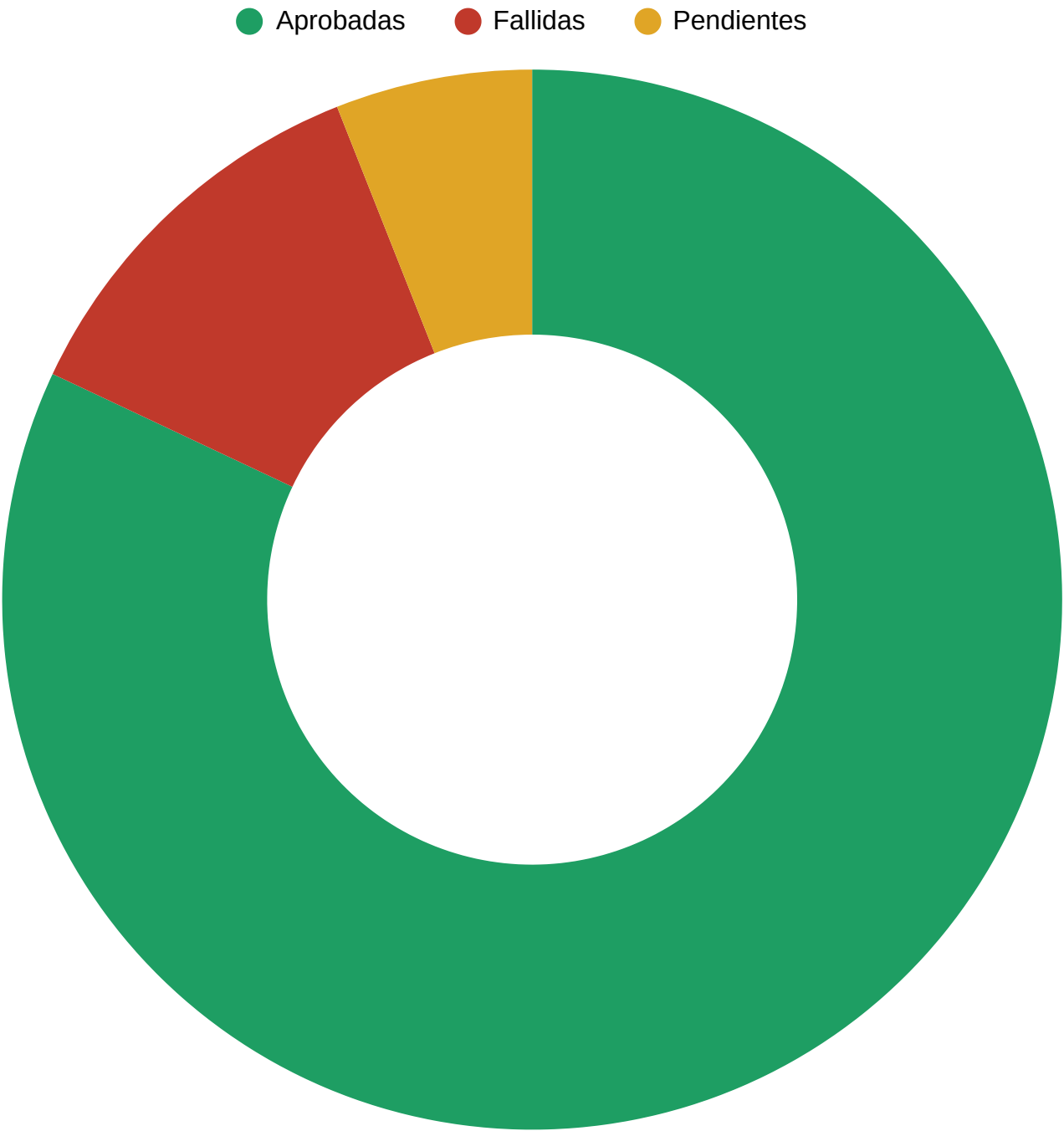
# Plan de pruebas (QA)

| Tipo de prueba | Qué valida                                                                                                                | Herramienta     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Unitarias      | Funciones y unidades aisladas: modelos, repositorios y servicios                                                          | Jest y Vitest   |
| Integración    | Comportamiento entre capas (HTTP → routes → controllers → servicios → repositorios) y que los endpoints existan/respondan | Supertest       |
| Funcionales    | Scripts manuales / de integración externa que ejercitan flujos reales                                                     | Scripts Node.js |
| Rendimiento    | Simulan carga y validan latencias / SLOs                                                                                  | k6              |

## Estrategia de pruebas

- Objetivo y cobertura esperada: Validar las funcionalidades principales del sistema.
- Casos de prueba diseñados: Registro, inicio de sesión y reservas.
- Datos de prueba utilizados: Usuarios y datos simulados.
- Criterios de aceptación (Pasa/Falla): Cumple o no el resultado esperado.
- Ambiente de pruebas funcional: Entorno de desarrollo en Azure.

# Resultados de las pruebas



Reemplaza los valores del gráfico con tus resultados reales.

88

Casos ejecutados

96.59%

Tasa de éxito

1

Defectos detectados

0

Defectos corregidos

Lectura de los resultados

Cumple muy bien, aun nos queda un error que queda por revisar.

# Gestión de evidencias y entrega



## Repositorio en GitHub

<https://github.com/floatinggxx/FadeBooker>

- Historial de commits del equipo
- Ramas y control de versiones
- Documentación de avance del proyecto
- Código fuente, librerías y scripts

## Entrega final — 3 carpetas



### Documentación

Informe, UML, WireFrame, MER, Gantt. Formatos: xls, xlsx, ppt, pdf, doc, docx.



### Producto

Script (tablas, P.A. y datos de prueba), código fuente, librerías y demás recursos.



### Gestión

Script (tablas, P.A. y datos de prueba), código fuente, librerías y demás recursos.



# Modelo de negocio y monetización

¿Cómo generará ingresos la aplicación?



**Marketplace / comisión**  
5 % por transacción entre usuarios



**Suscripción (SaaS)**  
Pago recurrente mensual \$15.000

## Mercado objetivo y propuesta de valor

### Segmento de clientes / usuarios objetivo

- Barberías y peluquerías que requieren gestionar reservas de manera digital.
- Profesionales independientes del rubro de la belleza y el cuidado personal.
- Clientes que desean reservar horas de atención de forma rápida y cómoda.
- Empresas y vendedores de productos para barberías y peluquerías que buscan promocionar y comercializar sus productos dentro de la plataforma.

### Propuesta de valor: ¿Por qué pagarían por ella?

- Centraliza la gestión de reservas en una única plataforma.
- Reduce la pérdida de clientes por olvidos o mala organización de citas.
- Permite a los clientes reservar servicios en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.
- Optimiza la administración del negocio mediante una agenda digital.
- Ofrece visibilidad a vendedores de productos y herramientas para barberías y peluquerías, facilitando la conexión con potenciales compradores.
- Mejora la experiencia tanto de los establecimientos como de sus clientes.
- 

### Canales de distribución

- Plataforma web accesible desde computadores, tablets y teléfonos móviles.
- Redes sociales (Instagram, Facebook y TikTok) para promoción y captación de usuarios.
- Alianzas con barberías, peluquerías y distribuidores del rubro para impulsar la adopción de la plataforma

## Planes y precios (ejemplo)

### Básico

[ \$ ]

Gratis / entrada

### Tienda Pro

[ \$ ]

Plan recomendado

### Proveedores

[ \$\$ ]

A la medida

# Conclusiones y trabajo futuro

- **¿Se cumplió el objetivo general? Respuesta directa.**

Sí, Se logró . El sistema cumple con los requerimientos principales definidos al inicio del proyecto y entrega una solución que mejora la organización de las citas y la experiencia de los usuarios.

- **Principales logros del producto entregado**

- Desarrollo de una plataforma web para la gestión de reservas en barberías y peluquerías.
- Implementación de registro e inicio de sesión.
- Diseño de una interfaz intuitiva y fácil de utilizar..
- Organización de la información de clientes y reservas en una base de datos.

- **Aprendizajes técnicos del equipo**

El equipo fortaleció sus conocimientos en desarrollo web, diseño de bases de datos, gestión de usuarios y reservas, además de aplicar metodologías de desarrollo de software y herramientas colaborativas para la organización del proyecto.

- **Aprendizajes de trabajo en equipo y gestión**

Se mejoró la comunicación, coordinación y distribución de tareas entre los integrantes, comprendiendo la importancia de la planificación, el seguimiento de actividades y la documentación durante el desarrollo.

- **Mayor desafío superado durante el semestre**

El principal desafío fue integrar todas las funcionalidades del sistema en una plataforma web funcional y fácil de usar, coordinando el trabajo del equipo y resolviendo los problemas técnicos que surgieron durante el desarrollo.



## Trabajo futuro

- Funcionalidad que agregarían en una v2  
Desarrollo de una aplicación móvil para Android e iOS  
notificaciones automáticas y recordatorios de reservas (WhatsApp).
- Mejora de rendimiento o escalabilidad  
mejora de la arquitectura del sistema y adopción de una metodología de trabajo basada en Git y ramas para facilitar el desarrollo colaborativo y el crecimiento del proyecto.
- Integración con otros sistemas  
Integración con la API de WhatsApp para el envío automático de confirmaciones y recordatorios de citas.
- Potencial de mercado o continuidad  
FadeBooker puede expandirse más allá de barberías y peluquerías, incorporando spas, centros de manicure, salones de belleza y otros negocios basados en la gestión de reservas y citas.



# Gracias

¿Preguntas?

Mauricio Tapia · Nicolás Vallejos · Steve Lázaro · Fernanda González  
Taller Aplicado de Programación — Duoc UC